

GPU Cloud事業

数理モデルの構造と信頼性

—

U-NEXT / GMO GPU Cloud の投資判断モデルを
数式・データソース・信頼区間の観点から解剖する

16

校正済みパラメータ

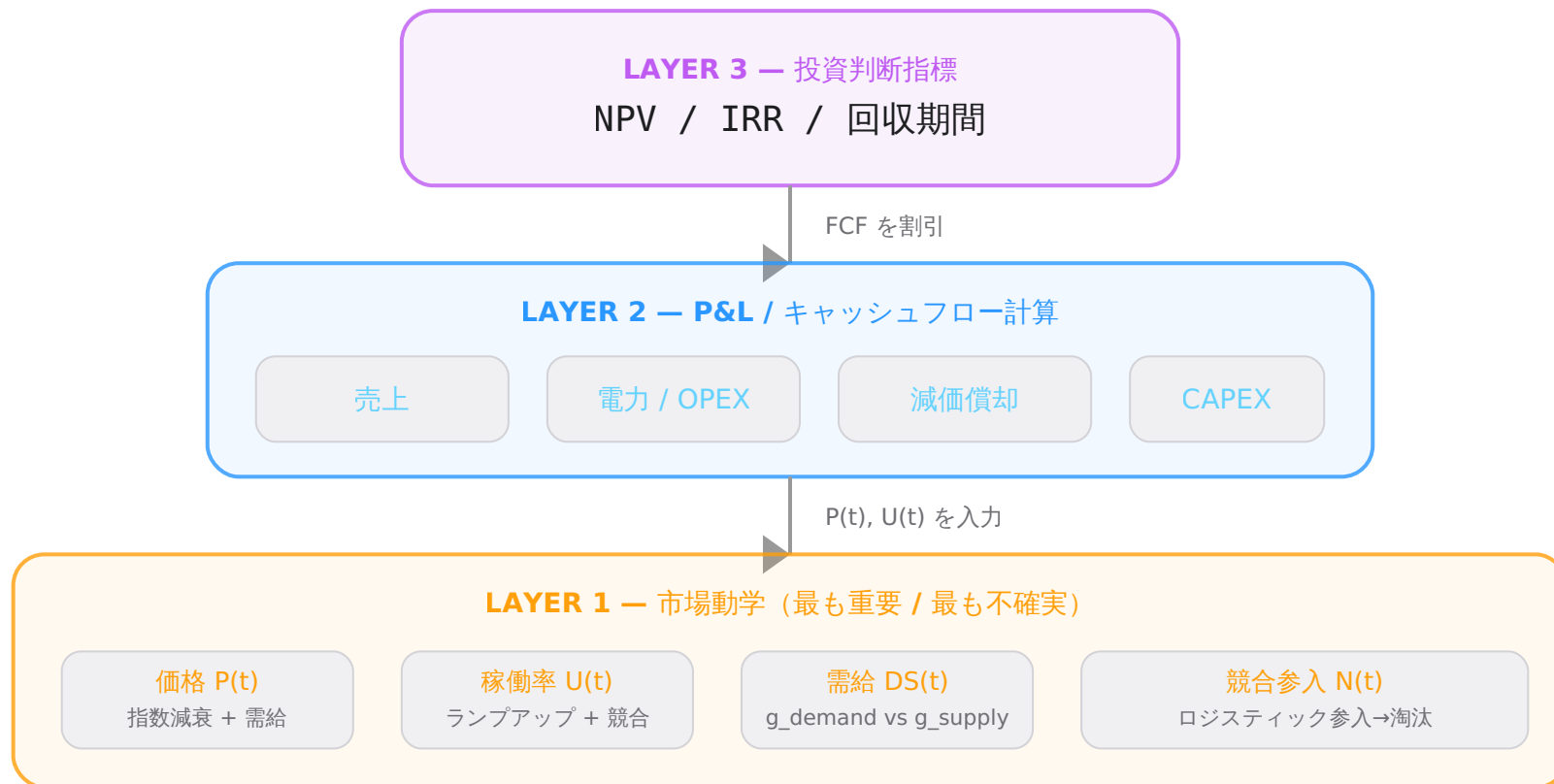
10K

モンテカルロ試行

11/11

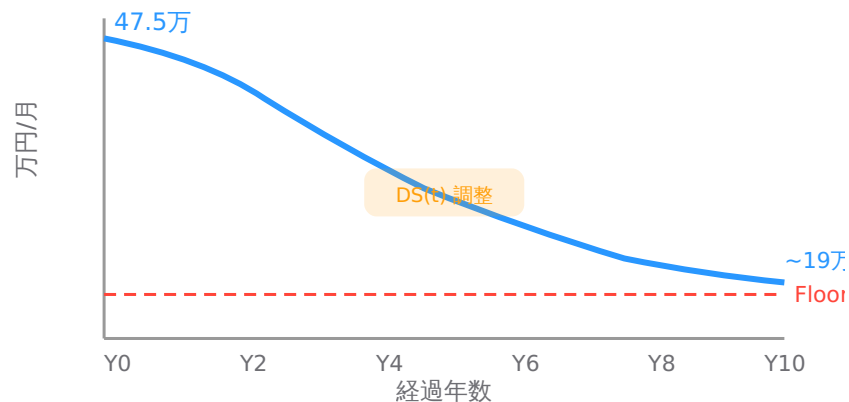
バリデーション合格

モデルは3層構造



価格関数 $P(t)$

$$P(t) = P_0 \times (1 - \delta(t))^t \times DS(t)$$



各変数の意味

● $P_0 = 47.5$ 万円/月

HIGH

GMO公開料金（専有380万/8GPU）から直接取得

● $\delta(t)$ = 年間価格下落率

MED

初期30%→定常5%へロジスティック減速。
H100実績（\$9→\$2, $R^2=0.978$ ）で校正

● $DS(t)$ = 需給バランス比

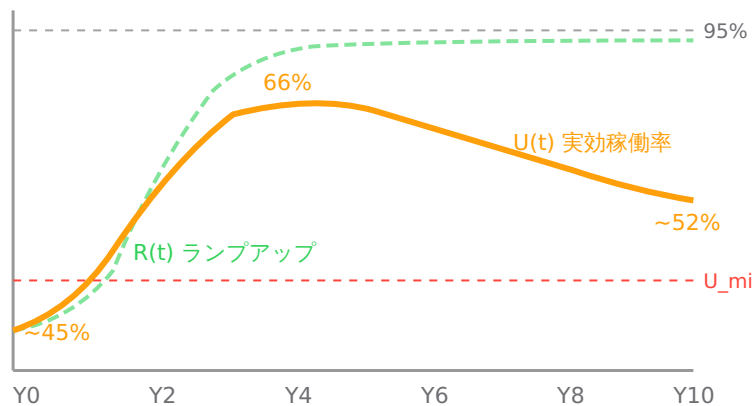
LOW

$(1+g_d)^t / (1+g_s)^t$

需要25% vs 供給35%。直接データなし

稼働率関数 $U(t)$

$$U(t) = R(t) \times U_0 \times C(t) \times D(t)$$



4つの構成要素

R(t) ランプアップ

MED

S字カーブ。GMO実績: 9ヶ月で月次黒字化

U₀ 初期稼働率 = 75%

MED

GMO月次黒字化→50%超は確実。業界平均15-30%との乖離大

C(t) 競合圧力

LOW

$\max(1 - \alpha \times N_{\text{new}}, 0.5)$ 。 $\alpha=0.015$ はモデル固有。実績校正なし

D(t) 需要ブースト

LOW

$\text{clip}(\text{DS}(t), 0.7, 1.15)$ 。需給比から派生

売上とコストの数式

売上

$$\text{Rev}(t) = \sum [N_{\text{gpu}} \times P(t) \times \beta \times U(t) \times 12]$$

H200: 1,024基 × P(t) × 1.0 × U(t) × 12

B300: 200基 × P(t) × 1.8 × U(t) × 12

GPU基数 × 月額単価 × プレミアム × 稼働率 × 12ヶ月
 現実との対応: 各GPUの時間貸し売上の年間合計

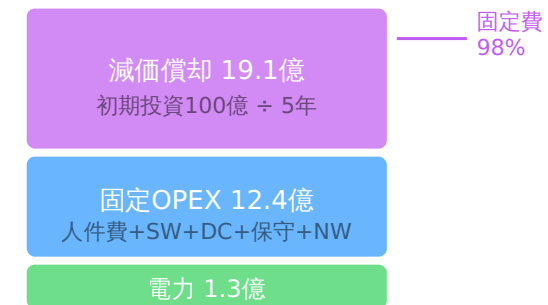
電力コスト

$$\text{Elec}(t) = \text{kW} \times \text{PUE} \times 8760\text{h} \times \text{Rate}(t) \times [\eta + (1-\eta) \times U(t)]$$

固定分: アイドル電力 (TDPの40%)
 変動分: 稼働時追加電力

コスト構造 (現実との対応)

Y1 費用構成 (億円)



Y1 売上 vs コスト



投資判断指標の算出

$$FCF(t) = (\text{営業利益} - \text{Tax}) + \text{減価償却} - \text{CAPEX}$$

$$NPV = \sum FCF(t) / (1+r)^t$$

-98.5

NPV (億円)

$$\text{IRR: } NPV(r)=0 \text{ を解く}$$

N/A

IRR (WACC=8%)

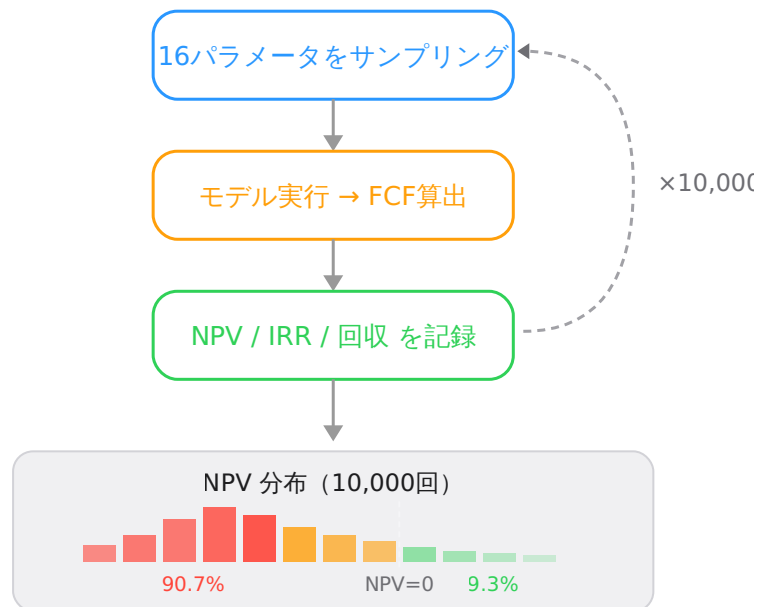
$$\text{累計FCF} \geq 0 \text{ の年}$$

>15

回収期間 (年)

ベースケースの意味: 全パラメータを中央値に設定しても投資回収不能。
売上（価格×稼働率）の減少速度がコスト削減を上回り、赤字が拡大する構造。

モンテカルロシミュレーション



確率的判断

NPV > 0 の確率

9.3%

IRR > WACC(8%)

28.1%

10年以内回収

16.8%

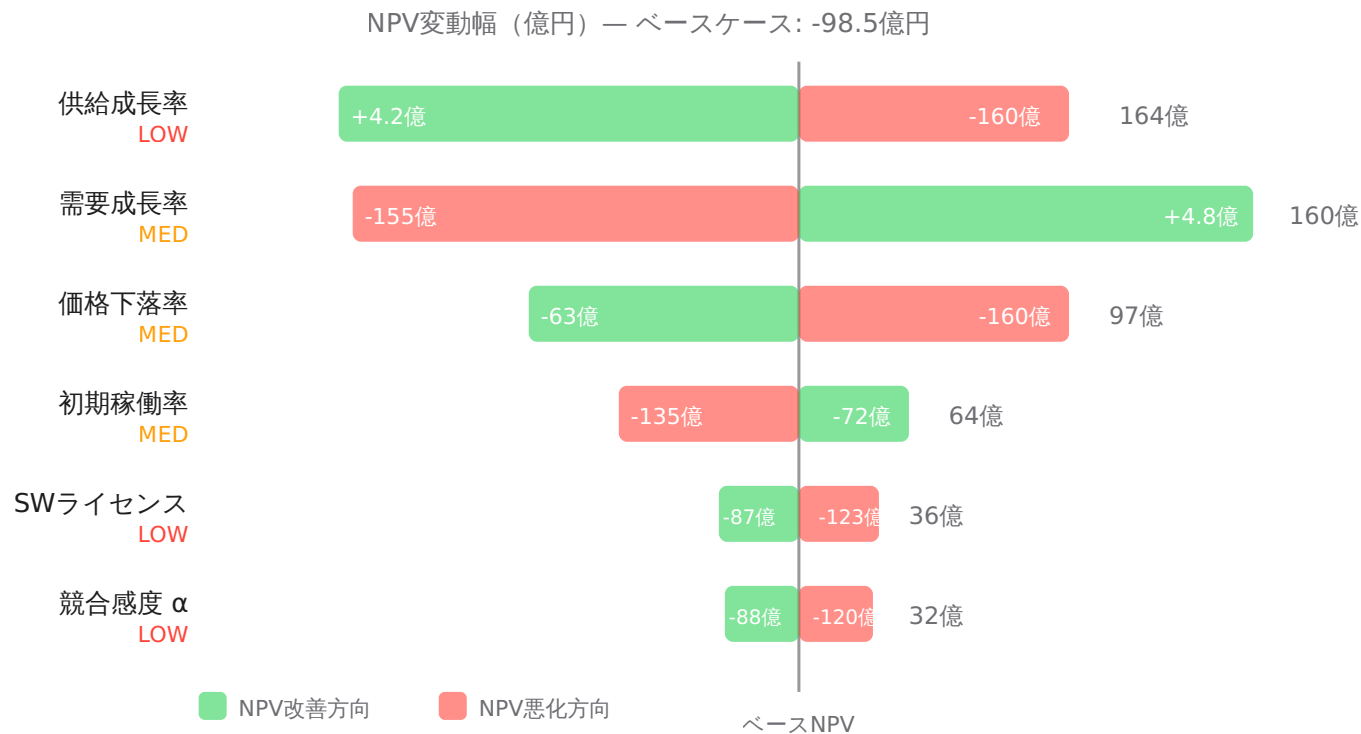
注意: これらは「正確な確率」ではない。パラメータの独立性仮定、分布の形状仮定、構造的な不確実性（数式自体の妥当性）を含まない条件付き推定値。

全16パラメータと信頼性

パラメータ	中央値	データソース (現実世界の対応)	信頼度
P ₀ 月額単価	47.5万円	GMO料金ページ: 専有380万/8GPU	HIGH
電力単価	20円/kWh	Statista 2025 + 経産省 再エネ賦課金	HIGH
法人税率	30%	PwC Japan 法定実効税率 30.62%	HIGH
δ 価格下落率	15%/年	H100実績 \$9→\$2 (R ² =0.978)、定常期	MED
g_demand 需要成長	25%	4社市場調査中央値 (16-36%)	MED
U ₀ 初期稼働率	75%	GMO月次黒字化 (間接証拠)	MED
PUE	1.30	JDCC調査、2026規制上限1.40	MED
WACC	8%	GMO CAPM β=0.47 + リスクプレミアム	MED
ランプアップ期間	9ヶ月	GMO実績 2024/11→2025/Q3黒字化	MED
アイドル電力比	40%	NVIDIA公式TDP + DC業界一般則	MED

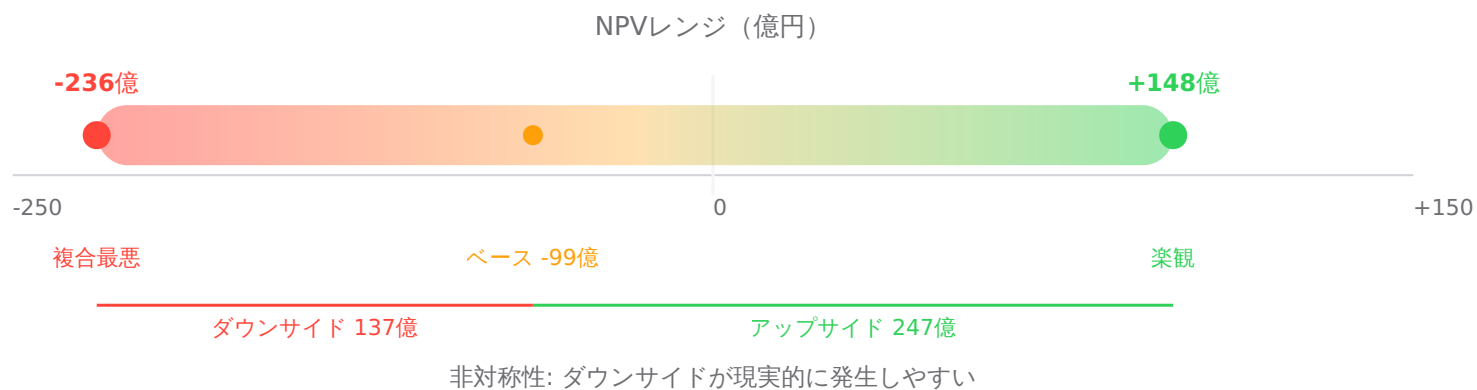
g_supply 供給成長	35%	価格下落からの逆推定（直接データなし）	LOW
α 競合感度	0.015	モデル固有。さくら下方修正で間接校正	LOW
U_min 最低稼働率	35%	業界平均15-30% + ロックイン効果推定	LOW
SW ライセンス	2.0億/年	NVIDIA AI Enterprise リスト÷割引推定	LOW
人件費	3.5億/年	GPU専門人材市場価格推定	LOW
B300プレミアム	1.8x	Hyperstack B300 vs H200 実勢価格比	LOW

感度分析 — 何が**NPV**を動かすか



最大のリスク: NPVを最も左右する上位2パラメータ（供給・需要成長率）は、いずれも信頼度が低い

ストレステスト — 極端シナリオ



価格崩壊

-195億AWS 50%値下げ
+供給過多

需要蒸発

-190億推論効率10x改善
+景気後退

コスト爆発

-129億電力高騰
+NVIDIA値上げ

複合最悪

-236億全リスク
同時顕在化

楽観

+148億需要爆発
+供給制約

このモデルで言えること・言えないこと

言えること

- GPU価格は年15-30%下落が続く

$R^2=0.978$ 、11点の実績データで検証

- 費用構造は固定費支配（80%超）

CoreWeave S-1と構造的に一致

- 稼働率が損益を決定的に左右する

損益分岐稼働率 ~85% (Y1)

- ベースケースでは投資回収困難

NPV -98.5億円（中央値パラメータ）

- 最大リスクは需給バランスとSWコスト

感度分析で定量的に確認

言えないこと

- ⚠ 投資回収の「正確な確率」

9.3%は条件付き推定。真の確率ではない

- ⚠ 5年後以降の市場構造

次世代GPU、量子計算等の構造変化は含まない

- ⚠ 不連続イベントの影響

大口解約、NVIDIA政策転換、規制変更

- ⚠ パラメータ間の相関構造

独立サンプリングで過度に分散する

- ⚠ 数式モデル自体の妥当性

DS(t)や α 等の関数形は仮説にすぎない

モデルの結論

GPU Cloud事業は構造的に固定費が重く、価格下落と競合激化の中で持続的な黒字化が困難な事業モデル。ただし楽観シナリオでは高リターンの可能性も存在する。

信頼できる構造

3層DCF

価格減衰 $R^2=0.978$
CoreWeave整合
11/11バリデーション

不確実性の核心

需給

供給成長率: LOW信頼度
NPV変動幅 164億円
直接データなし

投資判断への示唆

慎重

NPV>0: 9.3%
ダウンサイドが非対称
段階的投資が合理的

モデルは「答え」ではなく「思考の枠組み」。
どのパラメータが変われば結論が変わるかを示すことに価値がある。